

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 3: Puntos Críticos: ETP y PNR en Ruta

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 65-92) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PUNTO DE IGUAL TIEMPO (EQUI-TIME POINT - ETP / CP)

El Punto de Igual Tiempo (ETP), también denominado Punto Crítico (Critical Point - CP), es la posición geográfica a lo largo de la derrota donde el tiempo de vuelo para continuar hasta el aeródromo de destino es idéntico al tiempo de vuelo necesario para regresar al origen:

- **Fórmula Maestra del ETP:** Distancia desde Origen al ETP = [ Distancia Total (D) x GS de Regreso (H) ] / [ GS de Ida (O) + GS de Regreso (H) ]. Donde O = Outbound Groundspeed, H = Homebound Groundspeed.
- **Influencia del Viento:** Con viento en calma (O = H), el ETP se encuentra exactamente en el punto medio geométrico de la ruta (D / 2). Un viento de cara en la ida (O < H) desplaza el ETP hacia adelante (más cerca del destino); un viento en cola lo empuja hacia atrás (más cerca del origen).

2. PUNTO DE NO RETORNO (POINT OF NO RETURN - PNR / PSR)

| Parámetro de Navegación               | Definición Operativa y Legal                                                                                                        | Fórmula de Cálculo en Vuelo                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punto de No Retorno (PNR)             | Punto más lejano al que puede volar el avión manteniendo combustible suficiente para regresar y aterrizar con reserva final intacta | Tiempo desde Origen al PNR = [ Autonomía Segura (E) x GS de Regreso (H) ] / [ GS de Ida (O) + GS de Regreso (H) ] |
| Autonomía Segura (Safe Endurance - E) | Tiempo total de vuelo disponible descontando reservas obligatorias                                                                  | E = Combustible a Bordo menos (Reserva Final + Alternate) dividido entre Régimen de Consumo                       |
| Distancia al PNR                      | Distancia máxima volada en la ida antes de virar                                                                                    | Distancia PNR = Tiempo al PNR x GS de Ida (O)                                                                     |

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo Numérico de ETP y PNR

Problema: Distancia total A-B = 1.200 NM. TAS = 400 kt. Viento = 50 kt de cara en la ida (Headwind). Autonomía segura E = 4,0 horas. Paso 1: Calcular velocidades de suelo: - GS de Ida (O) = 400 - 50 = 350 nudos. - GS de Regreso (H) = 400 + 50 = 450 nudos (el viento de cara se convierte en viento de cola al regresar). Paso 2: Calcular Distancia al ETP: - Distancia ETP = (D x H) / (O + H) = (1.200 x 450) / (350 + 450) = 540.000 / 800 = 675 NM desde el origen. Paso 3: Calcular Tiempo al PNR: - Tiempo PNR = (E x H) / (O + H) = (4,0 x 450) / (350 + 450) = 1.800 / 800 = 2,25 horas (2 horas y 15 minutos). Paso 4: Distancia al PNR = 2,25 h x 350 kt = 787,5 NM desde el origen.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Desplazamiento del ETP por Efecto del Viento (ECQB)

Durante un vuelo transoceánico entre dos continentes, la presencia de un fuerte componente de viento de cara (headwind) provocará que el Punto de Igual Tiempo (ETP):

- [A]: Se desplace más cerca del aeródromo de salida.
- [B]: Se desplace más cerca del aeródromo de destino. (CORRECTA)
- [C]: Permanezca inalterado en el punto medio geométrico de la ruta.
- [D]: Desaparezca al superarse la velocidad de pérdida.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

Al tener viento de cara en la ida, la velocidad de regreso será mucho más rápida (viento de cola). Por tanto, en el punto medio se tardaría menos en volver que en continuar. Para igualar los tiempos, el ETP debe desplazarse hacia adelante, más próximo al destino. Opción B correcta.